

Compte rendu TP02 - Migration Esxi +
Sauvegardes

Sommaire

Introduction.....	2
Partie 1 – Migration vers l'infrastructure virtualisée.....	2
1) Migration de l'ensemble des machines du réseau GSB.....	2
2) Étapes de l'opération et précautions prises.....	2
3) Planification prévisionnelle des interventions.....	7
4) Phase de tests après migration.....	8
Partie 2 – Mise en place d'une solution de sauvegarde.....	8
1) Audit et inventaire des données à sauvegarder.....	8
2) Mise à jour du schéma réseau.....	8
3) Choix des outils et logiciels de sauvegarde.....	8
4) Campagne de tests de sauvegarde et de restauration.....	8
Conclusion.....	9

Introduction

Dans ce TP, j'ai repris le réseau GSB monté au TP précédent. J'ai migré toutes les VM vers ESXi, puis j'ai mis en place une sauvegarde pour protéger ces VM et leurs données.

Partie 1 – Migration vers l'infrastructure virtualisée

1) Migration de l'ensemble des machines du réseau GSB

J'ai migré l'ensemble des VM du réseau GSB (une petite poignée de VM au total : quelques serveurs et un ou deux postes clients), qui avaient été créées et validées lors du TP précédent sous VMware, vers l'hyperviseur ESXi. J'ai appliqué la même procédure à chacune d'entre elles, une par une.

2) Étapes de l'opération et précautions prises

Pour chaque VM, j'ai suivi les mêmes quatre étapes :

1. Changer la compatibilité matérielle

Les VM créées sous VMware Workstation ne sont pas directement compatibles avec ESXi. J'ai fait un clic droit sur la VM, puis Manage → Change Hardware Compatibility, et j'ai choisi ESXi 7.0 U2, qui correspond à la version de vSphere utilisée. J'ai gardé l'option « Alter this virtual machine » pour modifier la VM directement, sans en faire une copie.

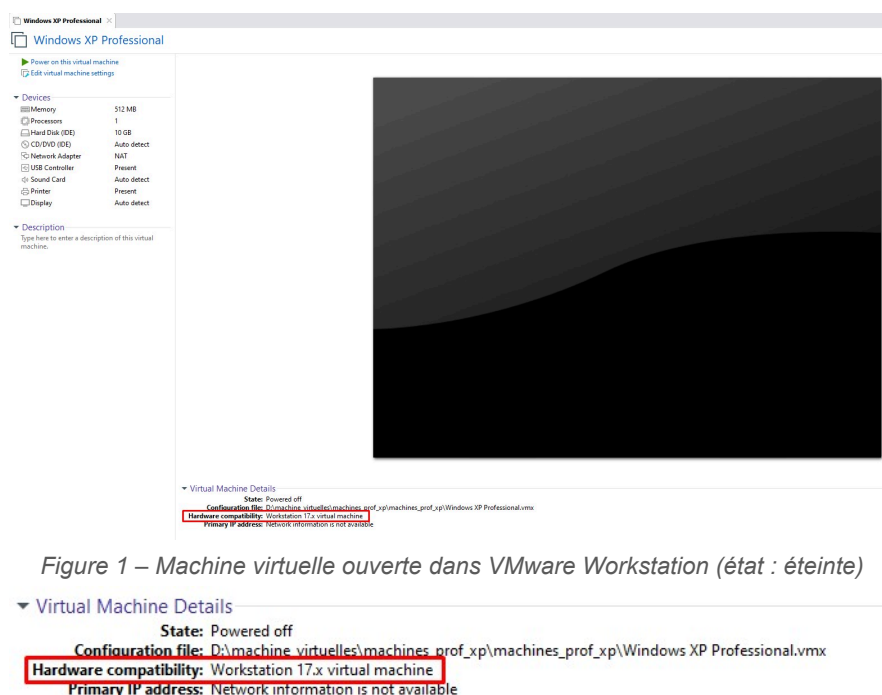
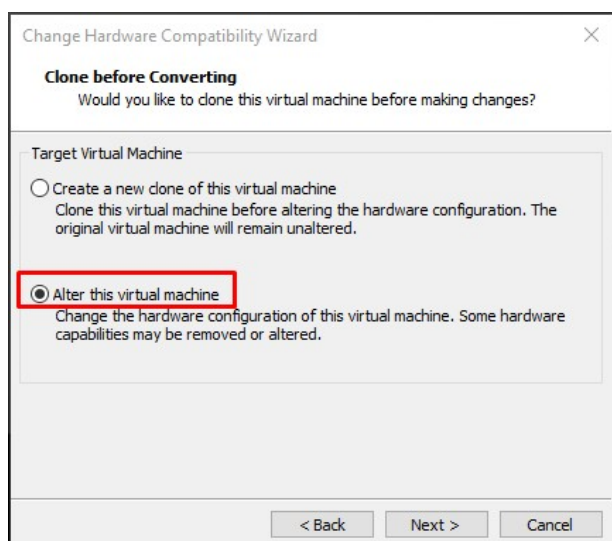
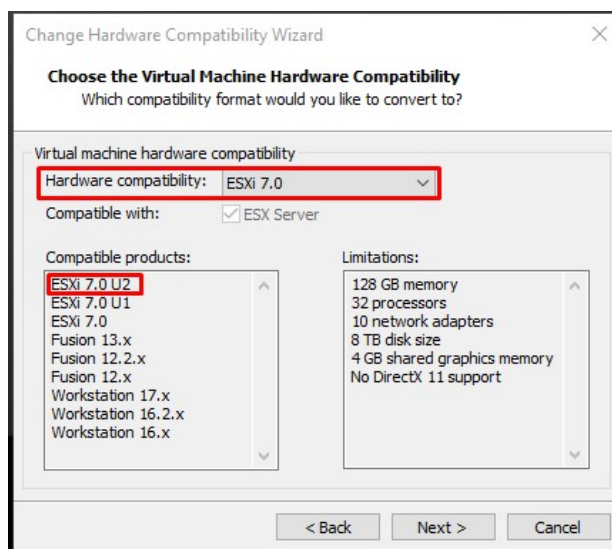
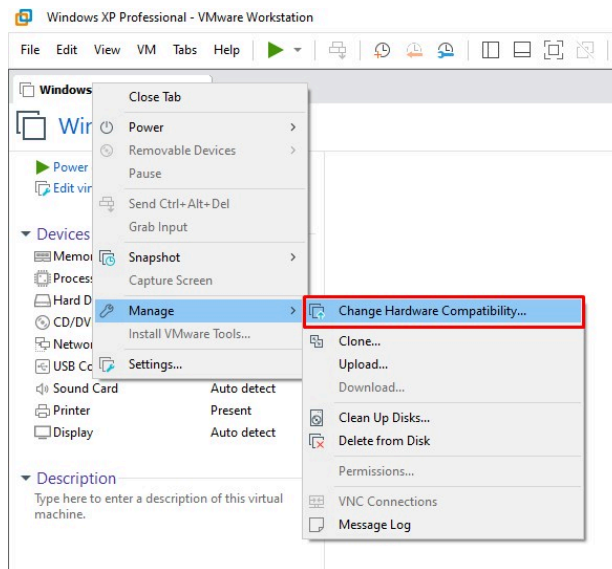
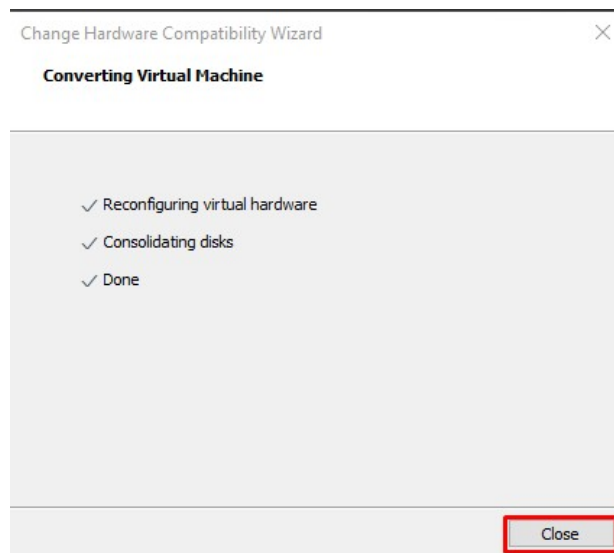
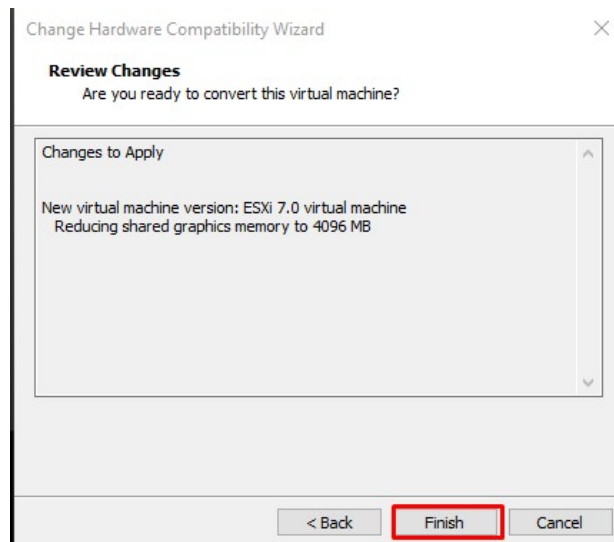


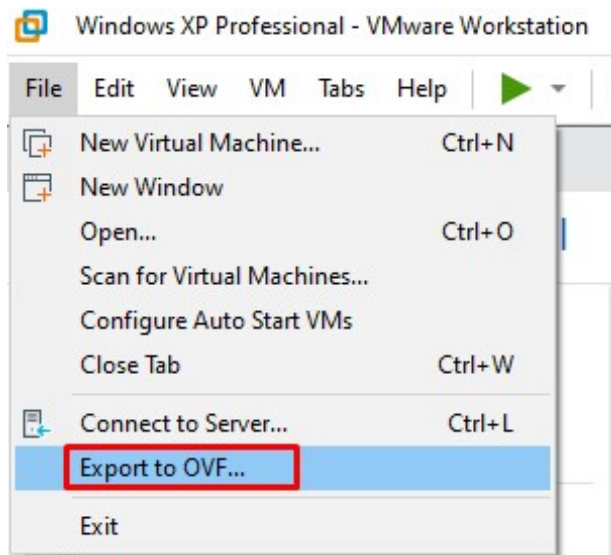
Figure 1 – Machine virtuelle ouverte dans VMware Workstation (état : éteinte)





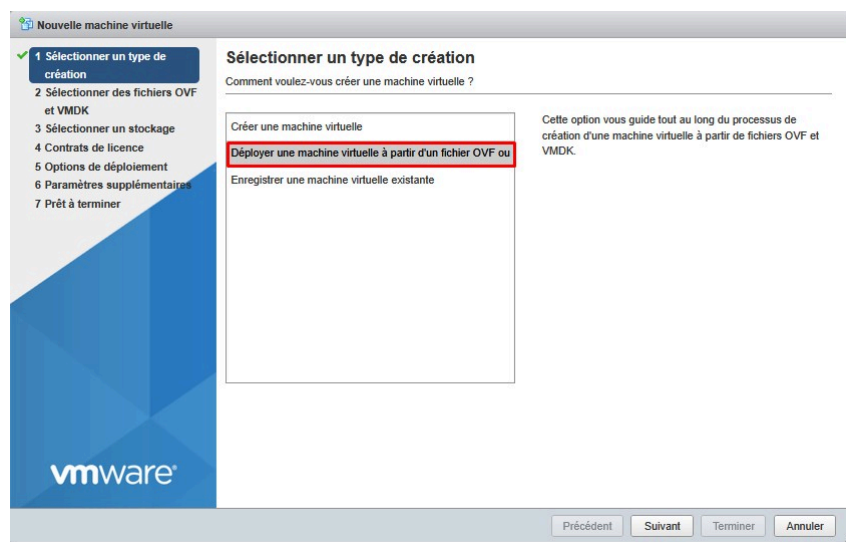
2. Exporter la VM en OVF

Une fois la compatibilité changée, j'ai exporté la VM au format OVF (File → Export to OVF). Ça crée un fichier .ovf et un ou plusieurs fichiers .vmdk, qui contiennent tout ce qu'il faut pour réinstaller la VM ailleurs.



3. Déployer la VM sur ESXi

Depuis l'interface web de l'ESXi, j'ai lancé un nouveau déploiement à partir d'un fichier OVF/OVA. J'ai sélectionné les fichiers exportés, donné un nom à la VM, choisi le datastore de destination et le bon réseau, puis validé.



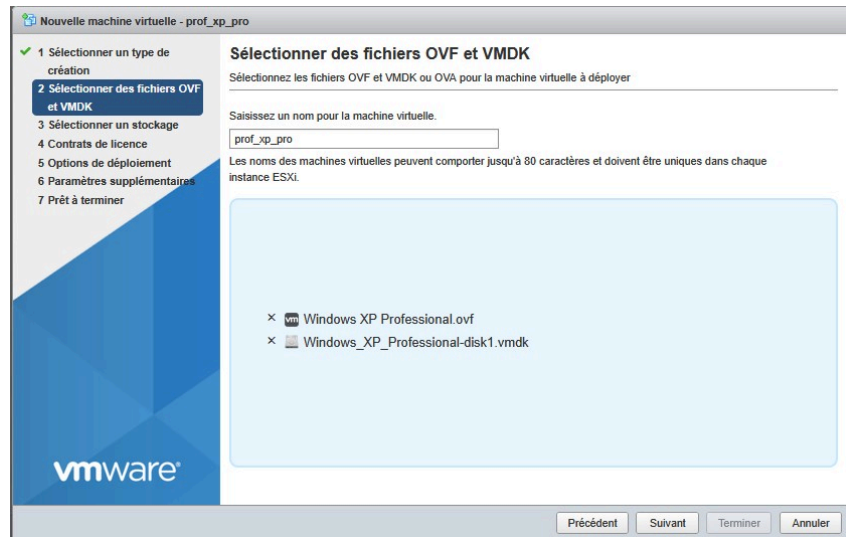
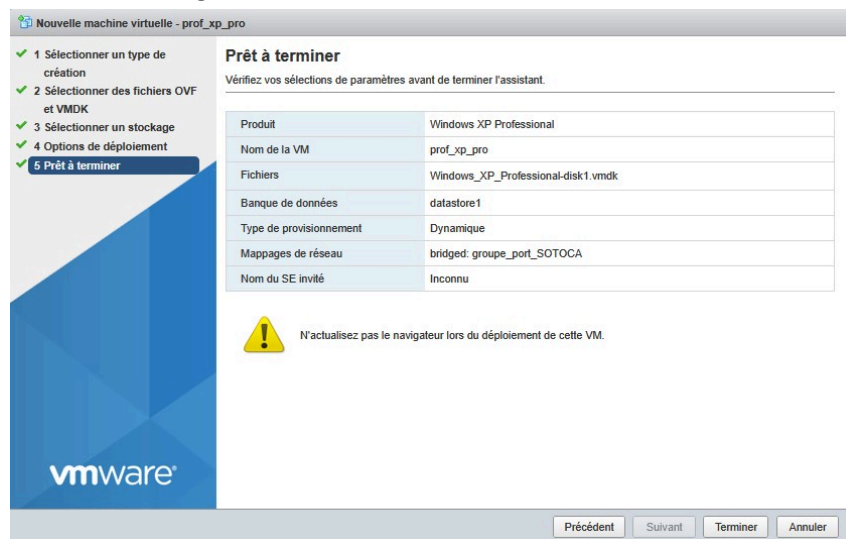
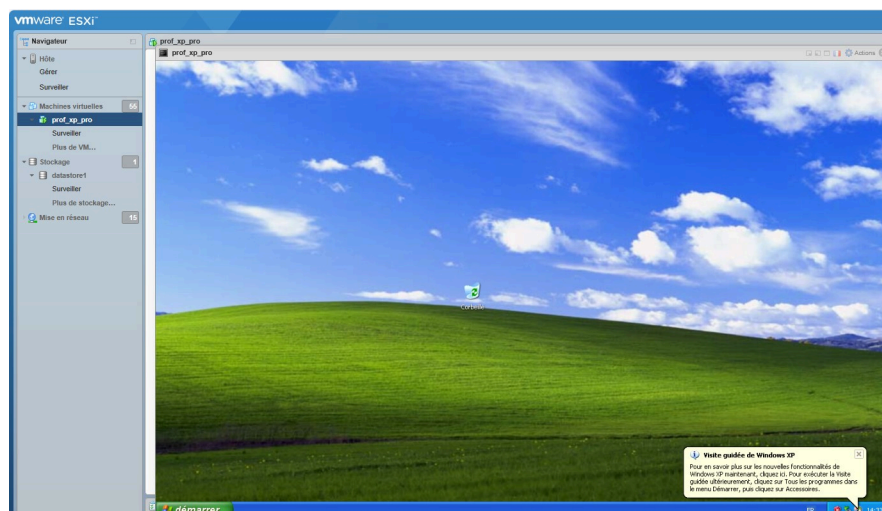


Figure 10 – Sélection des fichiers OVF et VMDK



4. Vérifier que tout fonctionne

J'ai démarré la VM depuis ESXi et vérifié qu'elle démarrait correctement, que la console s'affichait bien et que le bureau était accessible.



Précautions techniques :

- j'ai gardé une copie des fichiers d'origine de chaque VM, au cas où il aurait fallu revenir en arrière ;
- j'ai vérifié qu'il y avait assez de place sur le datastore de l'ESXi avant de commencer ;
- j'ai gardé le même plan d'adressage IP et la même configuration réseau qu'avant, pour ne pas casser la topologie du réseau GSB ;
- j'ai migré les VM une par une, en testant chaque VM avant de passer à la suivante.

Précautions organisationnelles :

- j'ai prévenu les utilisateurs du réseau GSB qu'il y aurait une interruption de service ;
- j'ai fait la migration en dehors des heures d'activité ;
- j'ai migré en premier les VM les plus importantes (annuaire, DNS, DHCP), et les postes clients en dernier.

3) Planification prévisionnelle des interventions

J'ai prévu la migration en plusieurs étapes, en tenant compte des contraintes de disponibilité du réseau GSB :

Étape	Ce que j'ai prévu de faire	Durée / arrêt de service
1	Migration des serveurs les plus critiques (annuaire, base de données, application métier)	1 h 30
2	Migration des autres serveurs (fichiers, intranet)	30 min
3	Tests sur toutes les VM serveurs migrées	—
4	Migration des postes clients	1 h

J'ai placé la migration en dehors des heures d'activité, pour limiter l'impact du temps d'arrêt sur les utilisateurs.

4) Phase de tests après migration

Une fois chaque VM migrée sur l'ESXi, je l'ai démarrée pour m'assurer que tout fonctionnait bien : que le système démarrait correctement, que la console s'affichait et que la VM était utilisable normalement, comme avant la migration.

Partie 2 – Mise en place d'une solution de sauvegarde

1) Audit et inventaire des données à sauvegarder

J'ai fait le tour des VM du réseau GSB pour voir ce qu'il fallait sauvegarder : globalement, ce sont les VM elles-mêmes (leurs disques virtuels complets) ainsi que les données et fichiers importants qu'elles contiennent, pour pouvoir tout restaurer en cas de problème.

2) Mise à jour du schéma réseau

J'ai mis à jour le schéma réseau pour y ajouter la zone de stockage dédiée aux sauvegardes. J'ai utilisé un NAS déjà présent sur le réseau, à l'adresse **172.30.100.51**, comme cible de sauvegarde. Je l'ai gardé séparé du datastore de production de l'ESXi, pour éviter de perdre à la fois les VM et leurs sauvegardes en cas de panne du même disque.

3) Choix des outils et logiciels de sauvegarde

J'ai sauvegardé les VM directement sur le NAS (172.30.100.51), en copiant leurs fichiers (disques virtuels et fichiers de configuration) sur un partage dédié aux sauvegardes. J'ai choisi cette solution simple plutôt qu'un outil plus lourd, parce que le réseau GSB reste de taille réduite et que ça permet de restaurer facilement une VM entière en recopiant ses fichiers, sans dépendre d'un logiciel supplémentaire à installer et à maintenir.

J'ai organisé le NAS avec un dossier de sauvegarde par VM, et j'ai prévu de refaire une sauvegarde régulièrement pour garder une version récente de chaque machine.

4) Campagne de tests de sauvegarde et de restauration

Pour vérifier que tout marchait, j'ai simulé trois pannes différentes :

Panne simulée	Ce que j'ai fait pour restaurer	Résultat
Suppression d'une VM serveur	Restauration complète de la VM depuis la sauvegarde sur le NAS	VM remise en route, services rétablis
Fichier de config corrompu	Restauration du fichier seul, sans toucher à la VM	Fichier récupéré, aucune coupure de service
Perte du datastore de l'ESXi	Restauration de toutes les VM vers un nouveau datastore	Toutes les VM redéployées avec succès

Ces tests m'ont permis de vérifier que la sauvegarde fonctionnait bien, aussi bien pour une restauration complète que pour récupérer un simple fichier.

Conclusion

J'ai réussi à migrer toutes les VM du réseau GSB vers ESXi, en suivant à chaque fois la même procédure et en prenant les précautions nécessaires pour ne pas perturber le fonctionnement du réseau. J'ai ensuite mis en place une sauvegarde des VM sur le NAS, que j'ai testée avec plusieurs scénarios de panne. Les deux parties du TP sont opérationnelles.